НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
Кафедра інформаційних технологій та аналітики даних

Лабораторна робота №4. Практична реалізація хуків useState та useEffect у клієнтських компонентах

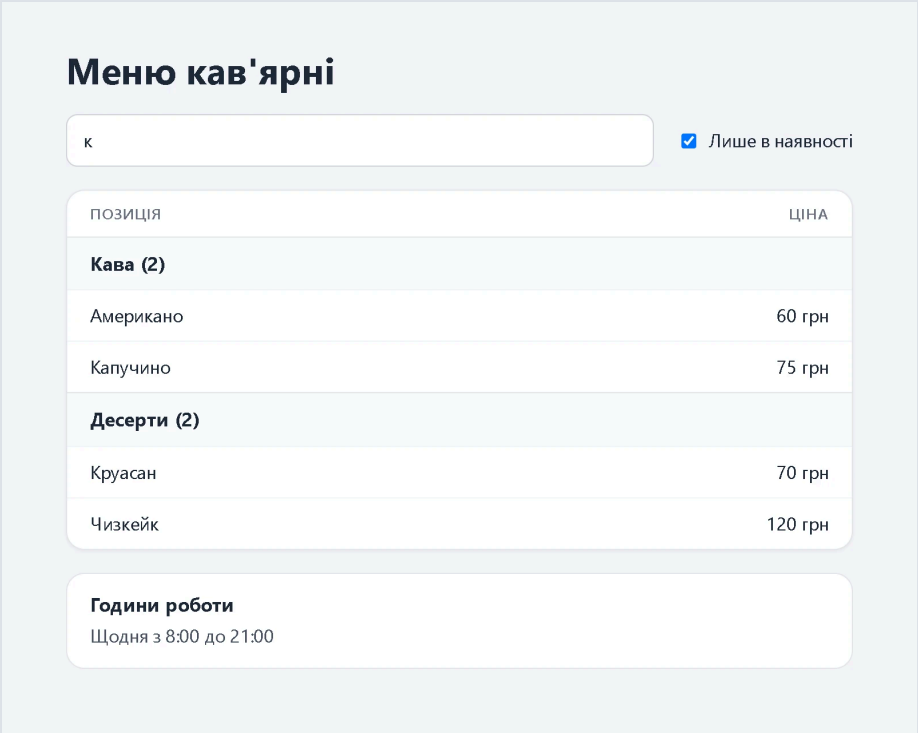
з дисципліни «Розробка вебзастосунків на React»

> **Примітка щодо актуальності.** Документ підготовлено станом на 8 листопада 2026 року: React 19, Vite 8, ESLint 10 з `eslint-plugin-react-hooks` 7, Prettier 3, React DevTools 8. У разі відмінностей орієнтуйтеся на документацію React (§2).

1. Мета роботи

Оживити «Меню кав'ярні» з ЛР-3 за кроками 4 і 5 Thinking in React: зберегти текст пошуку й позначку прапорця в стані (`useState`), передати їх униз пропсами, а зміни повертати вгору через функції-обробники; зберігати фільтри між перезавантаженнями сторінки за допомогою `useEffect`.

Очікуваний результат: у теці `lab-4/` репозиторію `react-labs` — «Меню кав'ярні», у якому пошук фільтрує позиції під час введення, прапорець «Лише в наявності» ховає позиції, яких немає, а після перезавантаження сторінки фільтри відновлюються; у `lab-4/README.md` — діаграма потоку даних; застосунок відкривається на Vercel. За додатковий бал (§4.7) стан живе в окремому компоненті `FilterableMenuTable`.



2. Корисні посилання

Теоретичної частини в цій роботі немає. Перед заняттям прочитайте кроки 4 і 5 за посиланням 1 (або за посиланням 2 — українською) і сторінку за посиланням 3. Решту відкривайте, коли до них відсилає завдання.

1. Thinking in React — головна сторінка роботи, кроки 4 і 5. Українською її ще не перекладено, тож за потреби скористайтеся перекладом у браузері.
2. Філософія React — ті самі кроки українською, у старій документації React. Читайте її заради методу: приклади коду там застарілі (класові компоненти, `this.state`).
3. Стан: пам'ять компонента — `useState` і чому звичайна змінна не зберігає значення між рендерами.
4. Поширення стану між компонентами — підняття стану до спільного батьківського компонента (§4.2). Розділ про контрольовані й неконтрольовані компоненти знадобиться в ЛР-5.
5. Реагування на події — обробники подій і передача їх пропсами (§4.3).
6. Synchronizing with Effects — що таке ефект, масив залежностей, подвійний запуск у режимі розробки (англійською, §4.4).
7. You Might Not Need an Effect — коли ефект не потрібен; чому фільтрування меню — не ефект (англійською).
8. Використовуємо хук ефекту — `useEffect` українською, у старій документації React; приклади там уже на функціональних компонентах.
9. useState: Avoiding recreating the initial state — функція-ініціалізатор (англійською, §4.4).

10. Window.localStorage — сховище браузера (MDN, англійською).
11. View and edit local storage — вкладка **Application** у DevTools (англійською, §4.4).
12. Flowcharts — Basic Syntax — підписи на стрілках і пунктирні стрілки в Mermaid (англійською, §4.5).
13. State Colocation will make your React app faster — стаття Кента Доддса про колокацію стану (англійською, §4.7).

3. Завдання лабораторної роботи

1. Додати в репозиторій `react-labs` теку `lab-4/` зі стартового проєкту (§4.1).
2. Крок 4: додати стан пошуку й прапорця в `App` і передати його пропсами (§4.2).
3. Крок 5: повертати зміни з `SearchBar` у стан — зворотний потік даних (§4.3).
4. Зберігати фільтри між перезавантаженнями сторінки за допомогою `useEffect` (§4.4).
5. Перетворити діаграму компонентів на діаграму потоку даних (§4.5).
6. Перевірки, GitHub і Vercel (§4.6), звіт (§5).
7. **+1 бал:** перенести стан в окремий компонент `FilterableMenuTable` (§4.7).

Усі завдання §4.1–4.7 виконуються на занятті (орієнтовно 20–30 хвилин); звіт (§5) можна надіслати після нього. §4.1–4.6 — основна частина, вона оцінюється в 1 бал. §4.7 дає ще 1 бал; беріться за неї, лише коли §4.6 відправлено на GitHub. §4.8 — додаткове завдання для тих, хто впорався раніше; воно не оцінюється.

AI. Код цієї роботи пишіть самостійно. AI-автодоповнення в редакторі можна залишити ввімкненим, але кожен запропонований рядок ви маєте вміти пояснити на захисті. Доручати роботу AI-агентові не рекомендовано: мета — навчитися самому вирішувати, де живе стан і як зміни повертаються до нього.

4. Хід виконання роботи

У ЛР-3 ви виконали кроки 1–2 Thinking in React у коді, а кроки 3–4 — у таблиці стану. Тепер стан з'явиться в коді. Після кожного кроку перевіряйте сторінку в браузері, консоль і вкладку **Components** ⚛. Файли зберігайте як у ЛР-1 (`Ctrl+S`): Prettier відформатує їх під час збереження.

4.1. Стартовий проєкт

1. Відкрийте в редакторі теку `react-labs` і перевірте, що `git status` чистий. Якщо працюєте на іншому комп'ютері, спершу клонуйте `react-labs` з GitHub.
2. Завантажте lab-4.zip і розпакуйте його в провіднику (Windows: **Extract All**, macOS: подвійний клік). Вийде тека `lab-4`. Перемістіть її в корінь `react-labs`, поруч із теками попередніх робіт.

Не розпаковуйте архів командою в терміналі в корені `react-labs`: файли в ньому лежать без теки й замінили б кореневі `package.json` і `.gitignore`.

3. У корені репозиторію виконайте `git status -u`: усі нові файли мають бути в `lab-4/`.
4. Встановіть залежності в корені й запустіть dev-сервер:

```
npm install
cd lab-4
npm run dev
```

   Відкрийте http://localhost:5173: сторінка така сама, як наприкінці ЛР-3, лише під таблицею з'явився блок «Години роботи». Поле пошуку й прапорець поки нічого не роблять. Dev-сервер не зупиняйте до §4.6, а для команд git відкрийте другий термінал (у VS Code — **+** на панелі терміналу).
5. Що вже є в проєкті:

Файл	Що в ньому
`src/App.jsx`	компонент `App`: заголовок, `SearchBar`, `MenuTable` і `CafeInfo`
`src/components/`	компоненти з ЛР-3 і новий `CafeInfo` — години роботи кав'ярні; пропсів він не отримує
`src/filterMenu.js`	функція `filterMenu(menu, filterText, inStockOnly)`: повертає меню лише з позиціями, що відповідають пошуку й прапорцю
`src/data.js`	масив `menu`, як у ЛР-3
`src/index.css`	усі стилі сторінки
`README.md`	діаграма компонентів, яку ви перетворите на діаграму потоку даних у §4.5
`package.json`, `eslint.config.js`, `.prettierrc.json`	скрипти й налаштування ESLint і Prettier, як у ЛР-1

6. Зробіть коміт у корені репозиторію: так до нього потрапить і `package-lock.json`.

```
git add .
git commit -m "chore: add lab 4 starter"
```

Далі шляхи до файлів (`src/App.jsx`) — відносно `lab-4/`.

4.2. Крок 4: стан у `App`

За таблицею стану з ЛР-3 станом є два значення: текст у полі пошуку й позначка прапорця «Лише в наявності». Їх показує `SearchBar`, а фільтрує за ними `MenuTable`, тож стан житиме в їхньому найближчому спільному батьківському компоненті — `App`. Звірте це зі своєю таблицею в `lab-3/README.md`.

У Vite-застосунку всі компоненти виконуються в браузері, тобто всі вони — клієнтські компоненти. Саме в клієнтських компонентах працюють хуки `useState` і `useEffect`; серверні компоненти, у яких хуків немає, — тема Лекції 7 і ЛР-20.

1. У `src/App.jsx` імпортуйте `useState`:

   ```
   import { useState } from 'react'
   ```

   і оголосіть стан на початку функції `App`, перед `return`:

   ```
   const [filterText, setFilterText] = useState('')
   const [inStockOnly, setInStockOnly] = useState(false)
   ```

   `useState` повертає пару: поточне значення стану й функцію, яка його змінює (сетер). `''` і `false` — початкові значення: поле порожнє, прапорець знято.

2. Передайте обидва значення пропсами в `SearchBar` і `MenuTable`:

Компонент	Нові пропси	Що з ними робить
`SearchBar`	`filterText`, `inStockOnly`	показує в полі пошуку й прапорці
`MenuTable`	`filterText`, `inStockOnly`	фільтрує за ними меню

   `CafeInfo` нових пропсів не отримує: фільтри його не стосуються.

3. У `src/components/SearchBar.jsx` додайте `filterText` і `inStockOnly` у деструктуризацію параметра функції. Полю пошуку додайте атрибут `value={filterText}`, прапорцю — `checked={inStockOnly}`.

4. У `src/components/MenuTable.jsx` додайте ті самі пропси й імпортуйте функцію фільтрування:

   ```
   import { filterMenu } from '../filterMenu.js'
   ```

   Перед `return` обчисліть меню, яке треба показати, а в `map` замініть `menu` на `visibleMenu`:

   ```
   const visibleMenu = filterMenu(menu, filterText, inStockOnly)
   ```

   Відфільтроване меню — не стан: його щоразу обчислюють із меню й двох значень стану. Кількість позицій у заголовку категорії оновиться сама: `MenuCategory` рахує ті позиції, які отримала.

Що має вийти:

- сторінка виглядає як раніше, але ввести текст у поле пошуку чи позначити прапорець не вдається;
- у консолі браузера — два повідомлення React: `You provided a \`value\` prop to a form field without an \`onChange\` handler. This will render a read-only field...` і таке саме для `checked`. Поле показує значення зі стану, а змінити цей стан поки нічому, тож React робить поле доступним лише для читання;

- ESLint підкреслює `setFilterText` і `setInStockOnly` (`no-unused-vars`): сетери ще не використовуються, вони знадобляться в §4.3;
- у **Components** ❁ виберіть App: у розділі **hooks** — `State: ""` і `State: false`. Змініть стан просто в DevTools: клацніть значення `""`, виділіть його (`Ctrl+A`), введіть `"чай"` разом із лапками (DevTools приймає значення у форматі JSON, тож рядок пишуть у лапках) і натисніть `Enter`. У таблиці залишиться лише «Чай (3)», а в полі пошуку на сторінці з'явиться «чай». Тепер позначте прапорець праворуч від `State: false`: «Трав'яний чай» зникне, а заголовок зміниться на «Чай (2)».

Коміт: `feat: keep the filters in App state`. **Довідка:** Step 4: Identify where your state should live, Крок 4 українською, Стан: пам'ять компонента, Поширення стану між компонентами.

4.3. Крок 5: зворотний потік даних

Стан живе в App, а змінюватися має в `SearchBar`, коли користувач вводить текст чи клацає прапорець. Компонент не може змінити стан іншого компонента напряму, тож App передає `SearchBar` свої сетери пропсами, а `SearchBar` викликає їх в обробнику події onChange. Так дані повертаються вгору: це і є зворотний потік даних.

1. У `App.jsx` передайте в `SearchBar` ще два пропси:

```
<SearchBar
  filterText={filterText}
  inStockOnly={inStockOnly}
  onFilterTextChange={setFilterText}
  onInStockOnlyChange={setInStockOnly}
/>
```

2. `src/components/SearchBar.jsx` має стати таким:

```
export default function SearchBar({
  filterText,
  inStockOnly,
  onFilterTextChange,
  onInStockOnlyChange,
}) {
  return (
    <search className="search-bar">
      <input
        type="search"
        placeholder="Пошук у меню"
        aria-label="Пошук у меню"
        value={filterText}
        onChange={(e) => onFilterTextChange(e.target.value)}
      />
      <label>
        <input
          type="checkbox"
          checked={inStockOnly}
          onChange={(e) => onInStockOnlyChange(e.target.checked)}
        />{' '}
        Лише в наявності
      </label>
    </search>
  )
}
```

`e.target` — елемент, у якому сталася подія: у полі пошуку беремо введений текст `e.target.value`, у прапорці — позначку `e.target.checked`. `{' '}` — пробіл між прапорцем і текстом, так Prettier записує його, коли переносить рядок. Поле, значення якого береться зі стану й змінюється через onChange, називають **контрольованим** (controlled). Чим воно відрізняється від неконтрольованого, ви розберете в ЛР-5.

Що має вийти:

- таблиця фільтрується під час введення: «чай» залишає три чаї, «ЧАЙ» — те саме, а категорії без жодної позиції зникають;
- прапорець ховає позиції «— немає», і кількість у заголовках зменшується;
- консоль без повідомлень React, ESLint нічого не підкреслює;
- у Components ⚛ стан App змінюється з кожною літерою, а разом з ним — пропси `SearchBar` і `MenuTable`.

Коміт: `feat: update the filters from the search bar`. **Довідка:** Step 5: Add inverse data flow, Крок 5 українською, Передача обробників подій як пропсів.

4.4. `useEffect`: фільтри після перезавантаження

Введіть щось у пошук і перезавантажте сторінку (F5): фільтри зникли. Стан живе, доки компонент є на сторінці; після перезавантаження React створює його заново з початкових значень. Щоб фільтри пережили перезавантаження, збережіть їх у `localStorage` — сховищі браузера, яке не очищується між відвідинами. `localStorage` — зовнішня система: React про неї нічого не знає, тож синхронізувати з нею стан — робота для ефекту.

1. **Запис.** У `App.jsx` імпортуйте `useEffect` разом з `useState`:

   ```
   import { useEffect, useState } from 'react'
   ```

   і одразу після оголошень стану додайте ефект:

   ```
   useEffect(() => {
     localStorage.setItem('menu.filterText', filterText)
     localStorage.setItem('menu.inStockOnly', String(inStockOnly))
   }, [filterText, inStockOnly])
   ```

   - функцію-ефект React викликає після того, як оновив сторінку;
   - масив `[filterText, inStockOnly]` — залежності, тобто значення, які ефект читає. React повторює ефект лише після тих рендерів, у яких якесь із них змінилося;
   - `localStorage` зберігає лише рядки, тому `inStockOnly` перетворено на рядок `'true'` або `'false'`.

2. **Читання.** Ефект лише записує. Прочитати збережене треба до першого рендеру, тож замініть початкові значення в `useState` на функції-ініціалізатори:

   ```
   const [filterText, setFilterText] = useState(
     () => localStorage.getItem('menu.filterText') ?? '',
   )
   const [inStockOnly, setInStockOnly] = useState(
     () => localStorage.getItem('menu.inStockOnly') === 'true',
   )
   ```

   React викликає таку функцію лише під час першого рендеру. Якщо значення ще не збережено, `getItem` повертає `null`: тоді `?? ''` дає порожній рядок, а порівняння з `'true'` — `false`.

> Не відновлюйте значення в ефекті через `setFilterText(...)`: ESLint позначить це помилкою `react-hooks/set-state-in-effect`. Якщо пропустити значення в масиві залежностей, ESLint попередить про це (`react-hooks/exhaustive-deps`).

У режимі розробки React запускає ефект двічі одразу після появи компонента на сторінці, щоб перевірити його (так працює `<StrictMode>` у `main.jsx`). Цьому ефекту повторний запуск не шкодить: він двічі запише ті самі значення.

Що має вийти:

- у DevTools → **Application** → **Storage** → **Local storage** → `http://localhost:5173` є ключі `menu.filterText` і `menu.inStockOnly`; їхні значення змінюються з кожною введеною літерою;
- після F5 поле пошуку, прапорець і таблиця відновлюються такими, як були;
- у Components ⚛ в App три хуки: два `State` і `Effect`.

Коміт: `feat: save the filters in localStorage`. **Довідка:** Step 1: Declare an Effect, Step 2: Specify the Effect dependencies, How to handle the Effect firing twice in development?, Використовуємо хук ефекту, Avoiding recreating the initial state.

4.5. Потік даних на діаграмі

У `lab-4/README.md`, у розділі «Потік даних», уже є діаграма Mermaid з ієрархією компонентів. Перетворіть її на діаграму потоку даних:

- `A -->|"проп1, проп2"| B` — суцільна стрілка з підписом: пропси з даними, які батьківський компонент передає дочірньому. Якщо в підписі є кома чи пробіл, беріть його в лапки;
- `A -.->|"обробник"| B` — пунктирна стрілка: від компонента, який викликає функцію-обробник, до компонента, якому належить стан, або від компонента з ефектом до сховища поза React;
- `Name[("Назва")]` — циліндр: сховище поза React.

Приклад для іншого застосунку, блогу:

```
flowchart TD
  App -->|posts| PostList
  PostList -->|post| PostCard["PostCard × 5"]
  PostCard -.->|onLike| App
  App -.->|fetch| Server[("API")]
```

Що має вийти: Mermaid Live Editor показує діаграму без помилок. На суцільних стрілках — пропси з даними: ті, що ви додали в §4.2, і ті, що залишилися з ЛР-3 (`menu`, `category`, `item`); стрілка до `CafeInfo` — без підпису. Пунктирні стрілки — від `SearchBar` до App з назвами обох обробників і від App до `localStorage`.

Коміт: `docs: add the lab 4 data flow`. **Довідка:** Flowcharts — Basic Syntax, Mermaid Live Editor.

4.6. Перевірки, GitHub і Vercel

1. Зупиніть dev-сервер (`Ctrl+C`) і виконайте в `lab-4/`:

   ```
   npm run lint
   npm run format:check
   npm run build
   ```

Усі три команди мають пройти без помилок, а `npm run lint` — ще й без попереджень (`warning`). Якщо `format:check` назве файл, відкрийте його, збережіть ще раз і закомітьте: `style: format lab 4 files`.

2. Відправте коміти на GitHub: `git push`. Історія комітів основної частини:
   1. `chore: add lab 4 starter`;
   2. `feat: keep the filters in App state`;
   3. `feat: update the filters from the search bar`;
   4. `feat: save the filters in localStorage`;
   5. `docs: add the lab 4 data flow`.

   Відкрийте `lab-4/README.md` на GitHub: блок `mermaid` має показатися діаграмою. Якщо замість неї GitHub пише про помилку, виправте діаграму, закомітьте (`docs: fix the lab 4 data flow`) і знову виконайте `git push`.
3. На vercel.com → **Add New** → **Project** ще раз імпортуйте `react-labs`: це буде ще один проєкт з того самого репозиторію. Перед **Deploy** налаштуйте:

Поле	Значення
Project Name	`react-lab-4`
Root Directory	**Edit** → `lab-4`
Framework Preset	Vite (Vercel розпізнає його сам)
Output Directory	`dist`

4. Після деплою скопіюйте адресу застосунку з вкладки **Overview** проєкту, поле **Domains**, і відкрийте її. Перевірте, що й там фільтри відновлюються після перезавантаження. `localStorage` у кожної адреси свій, тож значення на Vercel не залежать від localhost.

На цьому основну частину роботи завершено.

4.7. +1 бал: колокація стану, `FilterableMenuTable`

Беріться за це завдання, лише коли §4.6 відправлено на GitHub і застосунок відкривається на Vercel. Запустіть dev-сервер знову (`npm run dev`).

1. **До.** У вкладці **Components** ❁ натисніть шестерню ⚙ праворуч від поля пошуку компонентів, на вкладці **General** позначте **Highlight updates when components render** і закрийте налаштування. Введіть літеру в поле пошуку на сторінці й запишіть, які компоненти DevTools обвела рамкою.
2. **Рефакторинг.** Застосуйте принцип колокації стану: створіть компонент `src/components/FilterableMenuTable.jsx`, якому належатиме стан фільтрів.
   - `FilterableMenuTable` отримує проп `menu`, містить обидва `useState` і `useEffect` з `App` і повертає `SearchBar` і `MenuTable` у фрагменті `<>…</>`;

- App рендерить лише заголовок, `<FilterableMenuTable menu={menu} />` і `<CafeInfo />`.

3. **Після.** Знову введіть літеру в поле пошуку й запишіть, які компоненти обведено тепер.
4. **Результати.** Додайте в `README.md` розділ «Колокація стану» з двома рядками, «До:» і «Після:», — списками компонентів з кроків 1 і 3. Оновіть діаграму потоку даних.

Коміти: `refactor: move the filter state into FilterableMenuTable` і `docs: compare renders before and after state colocation`. Перед `git push` ще раз виконайте три перевірки з §4.6. Після `git push` Vercel оновить застосунок сам. **Довідка:** Step 4: Identify where your state should live, State Colocation will make your React app faster.

4.8. Додаткове завдання

Не обов'язкове й не оцінюється.

1. **«Нічого не знайдено».** Введіть у пошук «піца»: від таблиці залишиться сам рядок заголовків. Нехай `MenuTable` у такому разі показує повідомлення замість таблиці. Одразу після обчислення `visibleMenu` додайте:

   ```
   if (visibleMenu.length === 0) {
     return <p className="empty">Нічого не знайдено</p>
   }
   ```

   Стиль `.empty` уже є в `index.css`.
2. **«Скинути фільтри».** Додайте в `SearchBar` після прапорця кнопку `<button type="button">Скинути фільтри</button>` і проп `onReset`, який кнопка викликає в `onClick`. Компонент, якому належить стан (`App` або `FilterableMenuTable`), передає функцію, що повертає обидва стани до початкових значень:

   ```
   function handleReset() {
     setFilterText('')
     setInStockOnly(false)
   }
   ```

   Натисніть кнопку й подивіться в **Application** → **Local storage**: порожні фільтри збереглися, хоча нового коду для `localStorage` ви не писали. Ефект стежить за станом, хоч би що його змінило.

Коміт: `feat: show an empty state and reset the filters`.

5. Вимоги до звіту

Тема листа:

```
[React] ЛР-4: useState і useEffect
```

У листі вкажіть теку лабораторної на GitHub і адресу застосунку на Vercel:

```
GitHub repository: https://github.com/<username>/react-labs/tree/main/lab-4
Vercel: https://<project>.vercel.app/
```

Звіт повинен містити:

1. знімок екрана сторінки з увімкненим фільтром і відкритою вкладкою **Components** ⚛, де вибрано компонент зі станом (`App`, а після §4.7 — `FilterableMenuTable`) і видно його хуки;
2. знімок екрана **Application** → **Local storage** з обома ключами;
3. знімок екрана `npm run lint`, `npm run format:check` і `npm run build` без помилок;
4. чи виконано §4.7;
5. чи використовували AI-агента і для чого;
6. короткий висновок: що зроблено й що було складним.

Діаграма потоку даних лежить у `lab-4/README.md`, у звіт її можна продублювати.

6. Усний захист

Формат здачі передбачає усну співбесіду за результатами роботи. Питання нижче — типові питання співбесіди frontend-розробника з тем цієї роботи. Відповідайте на прикладах власного коду. Викладач може попросити показати відповідь у коді чи DevTools або змінити код наживо. Питання з групи «Колокація стану» ставлять тим, хто виконав §4.7.

Питання для підготовки:

Стан і `useState`

- Що таке стан? Чим він відрізняється від пропсів і від звичайної змінної всередині компонента?
- Що повертає `useState`? Що відбувається після виклику сетера?
- Чому одразу після `setFilterText('чай')` змінна `filterText` у тому самому обробнику ще має старе значення?
- Що таке функція-ініціалізатор у `useState`? Чим `useState(() => localStorage.getItem(…))` відрізняється від `useState(localStorage.getItem(…))`?
- Чому стан не можна змінювати напряму, наприклад `filterText = 'чай'`?

- Чому хуки викликають лише на верхньому рівні компонента, а не в умовах чи циклах?

Thinking in React, кроки 4–5

- Чому в §4.2 стан опинився в `App`, а не в `SearchBar` чи `MenuTable`? Що станеться, якщо перенести його в `SearchBar`?
- Що таке підняття стану (lifting state up)?
- Що таке зворотний потік даних? Як текст із поля пошуку потрапляє до компонента, якому належить стан?
- Чому `SearchBar` отримує `setFilterText` пропсом, а не змінює стан сам?
- Що таке єдине джерело правди? Де воно для фільтрів у вашому застосунку?

Обчислені дані

- Чому відфільтроване меню й кількість позицій у заголовку категорії — не стан?
- Що не так з ефектом, який записує відфільтроване меню в окремий стан? Що про це каже ESLint?
- Скільки разів виконується `filterMenu`, поки ви вводите слово? Чи це проблема для десяти позицій? А для десяти тисяч?

Поля й події

- Що робить React, якщо дати полю `value` без `onChange`? Що означає повідомлення в консолі?
- Що таке контрольоване поле? Звідки воно бере своє значення?
- Чим `e.target.value` відрізняється від `e.target.checked`?

`useEffect`

- Що таке ефект? Чим він відрізняється від обробника події?
- Коли запускається ефект: до чи після того, як React оновив сторінку?
- Що означають масив залежностей `[filterText, inStockOnly]`, порожній масив `[]` і відсутність масиву?
- Чому в режимі розробки ефект запускається двічі? Чи шкодить це вашому ефекту?
- Що таке функція очищення (cleanup)? Чому вашому ефекту вона не потрібна? Наведіть приклад ефекту, якому вона потрібна.
- Чому збережені значення читаються в ініціалізаторі `useState`, а не в ефекті? Що піде не так, якщо відновлювати їх в ефекті?
- Записувати в `localStorage` можна й в обробниках `onChange`. Чим ефект кращий у цьому застосунку?
- Що таке зовнішня система? Наведіть приклади, коли ефект потрібен, і коли без нього можна обійтися.
- У React 19 тег `<title>` можна відрендерити з будь-якого компонента. Чому для заголовка вкладки браузера тепер не потрібен `useEffect`?

Колокація стану

- Що таке колокація стану? Як вона поєднується з підняттям стану?
- Які компоненти рендерилися під час введення тексту до §4.7 і після? Чому саме вони? Чи змінювався при цьому вміст компонентів, які не використовують фільтри?
- Що змінилося в дереві рендерингу після §4.7?
- Чому `FilterableMenuTable` повертає фрагмент, а не `<div>`? Що сталося б зі сторінкою?
- Навіщо переносити стан з `App`, якщо швидкість застосунку майже не змінилася?
- Якщо `CafeInfo` має показувати, скільки позицій знайдено за фільтром, де тоді має жити стан?
- Чим коміт `refactor:` у §4.7 відрізняється від комітів `feat:`? Як ви перевірили, що поведінка не змінилася?

`localStorage`

- Чому `inStockOnly` повертається з `localStorage` рядком і як ви це врахували?
- Чому значення на localhost і на Vercel різні?
- Що не можна зберігати в `localStorage` і чому?

Клієнтські компоненти й інструменти

- Що таке клієнтський компонент? Чому `useState` і `useEffect` працюють лише в клієнтських компонентах?
- Як змінити стан компонента в React DevTools, не змінюючи коду?
- Які правила хуків перевіряє `eslint-plugin-react-hooks`? Яке з них спрацювало у вас?

7. Критерії готовності

Основна частина (§4.1–4.6) оцінюється в 1 бал після захисту (§6). Завдання §4.7 — ще 1 бал, теж після захисту.

1 бал: §4.1–4.6

Критерій	Мінімальна вимога
Проєкт	`lab-4/` у репозиторії `react-labs`; у теці `npm run lint` проходить без помилок і попереджень, `format:check` і `build` — без помилок
Пошук	таблиця фільтрується під час введення, без урахування регістру; категорії без позицій зникають
Прапорець	«Лише в наявності» ховає позиції «— немає»; кількість у заголовках змінюється
Стан	два `useState`: `filterText` і `inStockOnly`; відфільтроване меню в стані не зберігається
Потік даних	`SearchBar` отримує значення й функції-обробники пропсами; `MenuTable` отримує фільтри пропсами й викликає `filterMenu`

Критерій	Мінімальна вимога
Ефект	один `useEffect` записує обидва значення в `localStorage`; після перезавантаження фільтри відновлюються
Діаграма	діаграма Mermaid у `README.md` показується на GitHub; на суцільних стрілках — пропси, пунктирні йдуть від `SearchBar` і до `localStorage`
GitHub	коміти з §4.6
На занятті	усі коміти §4.1–4.6 відправлено на занятті (час `git push` видно в **Activity** репозиторію)
Vercel	проєкт з Root Directory `lab-4`; адреса показує сторінку з останнього коміту `main`
Звіт	усі пункти §5

+1 бал: §4.7

Критерій	Мінімальна вимога
Компонент	`FilterableMenuTable` у `src/components/`: обидва `useState` і `useEffect`; повертає фрагмент із `SearchBar` і `MenuTable`
App	без хуків; рендерить заголовок, `FilterableMenuTable` з пропсом `menu` і `CafeInfo`
Сторінка	така сама, як після §4.6; фільтри відновлюються після перезавантаження
Порівняння	у `README.md` розділ «Колокація стану»: компоненти, які рендерилися під час введення тексту, до й після рефакторингу
Діаграма	оновлена: стрілки, що несуть стан, починаються або закінчуються у `FilterableMenuTable`
На занятті	коміти §4.7 відправлено на занятті; Vercel показує останній коміт